

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	化石と地質年代	名前

ポイント

化石と地層

● 化石からわかること

化石は、地層ができた当時のようすや、地層ができた年代を知る手がかりになります。

● 地質年代

地球の歴史は、古い順に、古生代、中生代、新生代などの時代に分けられます。

● 地層の重なり

地層は、ふつう、下にある層ほど古い層です。

1 表は、地質年代と代表的な化石です。次の問いに答えなさい。

地質年代と化石

地質年代	A	B	C
代表的な化石	サンヨウチュウ、フズリナ	アンモナイト	ビカリア、ナウマンゾウ

- (1) Aにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え
- (2) Cにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え
- (3) 恐竜の化石をふくむ地層ができた時代を、A～Cから1つ選びなさい。

答え
- (4) 地層ができた年代を知る手がかりになる化石を何とといいますか。

答え

2 化石について、次の問いに答えなさい。

化石からわかること

生物	ア	イ	ウ	エ
栄えた期間	約1億年間	約200万年間	約1億年間	約200万年間
すんでいた範囲	世界の各地	日本の一部	日本の一部	世界の各地

- (1) サングの化石のように、地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石を何とといいますか。

答え
- (2) シジミの化石が見つかった地層は、どのような環境でできたと考えられますか。

ア～エから1つ選びなさい。

ア あたたかくて浅い海

イ 河口や湖

ウ やや寒い気候の陸地

エ 深くて冷たい海

答え
- (3) 上の表で、示準化石に最も適している生物を、ア～エから1つ選びなさい。

答え
- (4) (3)で選んだ生物が、示準化石に適しているのはなぜですか。「広い範囲」「短い期間」という言葉を使って書きなさい。

答え

中学1年
理科

単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化

化石と地質年代（うら）

月 日

名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

地層の観察と化石

【観察】がけで見られた地層を、P地点とQ地点で観察しました。

① 層の重なりと、層ごとの化石を、スケッチして記録しました。

② 化石を見つけたときは、取り出す前に、見つけた位置を写真とスケッチで記録しました。取り出すときは、保護眼鏡と手袋をつけました。

③ 2つの地点の火山灰の層は、ふくまれる鉱物が同じだったので、同じ火山灰の層と考えられました。図は、その結果をまとめたものです。

P地点

P1

P2

P3

P4

◆ピカリア

火山灰

◆アンモナイト

Q地点

Q1

Q2

Q3

Q4

火山灰

凡例

○れき

●砂

≡泥

■火山灰

(1) ②で、取り出す前に位置を記録したのはなぜですか。「層」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) P1層とP3層の化石をもとに、それぞれの層ができた地質年代を考えます。
組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア P1：中生代 P3：新生代

イ P1：新生代 P3：古生代

ウ P1：新生代 P3：中生代

エ P1：古生代 P3：中生代

(3) 火山灰の層より古い層を、次のア～エからすべて選びなさい。

答え

- ア P1層

イ P3層

ウ Q1層

エ Q3層

(4) 火山灰の層のように、離れた地点の地層を比べる手がかりになる層を、かぎ層といいます。火山灰の層がかぎ層になるのはなぜですか。「同じ時期」「広い範囲」という言葉を使って書きなさい。

答え